

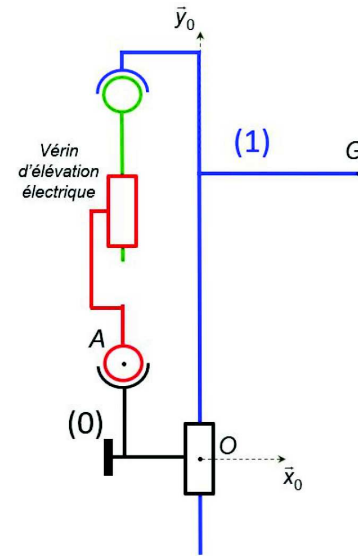
INGÉSUP – SYSTÈMES TECHNIQUES 2

TD4 – Modéliser une action mécanique usuelle

ESME Bordeaux-Lille-Lyon-Paris

Exercice 1 : Lève-malade Maxi Move [1]

Un lève-malade, utilisé dans les maisons de retraites ou les hôpitaux, est une aide technique



mécanisée qui sert à effectuer des transferts de personnes qui n'ont pas la capacité de se déplacer en autonomie. Le transfert le plus courant est celui qui consiste à transporter le patient du lit vers le fauteuil et inversement.

Ce mécanisme, dont le modèle est représenté par son schéma cinématique ci-dessus, est constitué :

- d'un support **0** de repère associé $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$
- d'un ensemble **1** (bras + malade), de repère associé $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$, de masse maximale m et de centre de gravité G tel que $\vec{OG} = a\vec{x}_0 + y\vec{y}_0$
- d'un vérin d'élévation électrique assurant le déplacement vertical de l'ensemble 1. On notera F_{01} la force exercée par ce vérin, et $\vec{OA} = -b\vec{x}_0 + c\vec{y}_0$.
- d'un ressort de compression placé entre **0** et **1**, permettant de compenser une partie du poids du malade (il pousse vers $+\vec{y}_0$ et soulage le vérin) tel que k est sa raideur, y sa longueur, y_0 sa longueur à vide et $(O, \vec{y}_0)$ sa droite d'action.

Hypothèses

Les liaisons sont supposées parfaites. Les poids du corps et de la tige de vérin sont négligés devant les autres actions mécaniques.

Objectifs

Afin de dimensionner les constituants qui la réalisent, déterminer les actions transmises dans la liaison entre **1** et **0**.

Q1. Positionner sur le schéma les résultantes des glisseurs des actions mécaniques du vérin, du ressort et de la pesanteur

Q2. Réaliser le graphe de structure.

Q3. Isoler **1** et déterminer, lorsque le mécanisme est à l'équilibre, l'expression du torseur des actions mécaniques effectivement transmises dans la liaison entre **1** et **0**.

Q4. Préciser l'équation issue de l'application du PFS qui a permis de déterminer l'action à fournir par le vérin pour maintenir le mécanisme à l'équilibre.

Exercice 2 : Console portante de bateau[1]

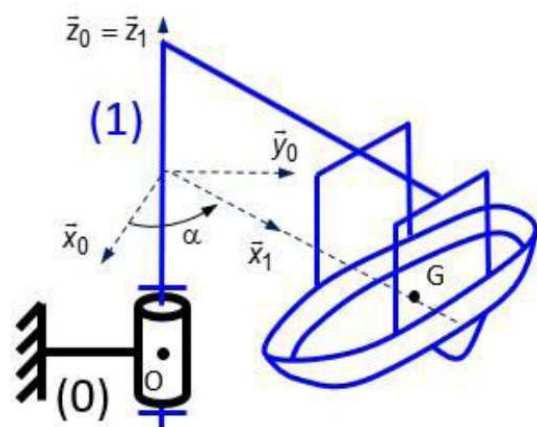


FIGURE 1 – Console portante d'un bateau

Présentation

On s'intéresse à une console portante de bateau destinée à mettre les bateaux à l'eau ou à les en retirer à partir d'un quai dans les ports de plaisance. Ce mécanisme, dont le modèle est représenté par son schéma cinématique ci-dessous, est constitué :

- d'un support **0** de repère associé $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$;
- d'un ensemble **1** (console + câbles + bateau), de repère $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$, de masse maximale $m = 4000$ kg, et de centre de gravité G tel que

$$\vec{OG} = a\vec{x}_1 + b\vec{z}_1$$

avec $a = 6$ m et $b = 4$ m.

La liaison pivot entre **0** et **1** est motorisée. On notera C_{01} le couple exercé par cette motorisation (moteur + réducteur).

Hypothèse

Les liaisons sont supposées parfaites. Une étude de mécanique des fluides a permis de modéliser l'action du vent sur le bateau dans les conditions les plus défavorables par le torseur suivant :

$$\{\mathcal{F}_{vent \rightarrow 1}\} = \left\{ \begin{array}{c} -F_{vent} \vec{Y}_1 \\ 0 \end{array} \right\}_G$$

avec $F_{vent} = 1500 \text{ daN}$

Objectifs

Afin de dimensionner les constituants qui la réalisent, déterminer les actions transmises dans la liaison entre **1** et **0**.

Q1. Positionner sur le schéma les résultantes des glisseurs des actions mécaniques du vent et de la pesanteur, ainsi que le couple de l'action mécanique du motoréducteur.

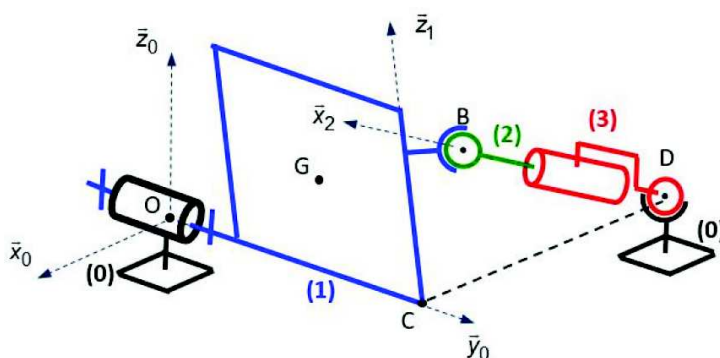
Q2. Réaliser le graphe d'analyse et la figure de changement de base.

Q3. Isoler **1** et déterminer, lorsque le mécanisme est à l'équilibre, l'expression dans la base **1** du torseur des actions mécaniques effectivement transmises dans la liaison entre **1** et **0**. Faire l'application numérique.

Q4. Préciser l'équation issue de l'application du PFS qui a permis de déterminer l'action à fournir par la motorisation pour maintenir le mécanisme à l'équilibre.

Exercice 3 : Trappe de désenfumage [1]

Les bâtiments ayant pour surface plus de 300 m^2 doivent obligatoirement intégrer des trappes



de désenfumage, afin d'évacuer les fumées en cas d'incendie. Suite à une alarme, ces trappes doivent s'ouvrir automatiquement. Ces trappes peuvent être situées au plafond, ou faire office de fenêtre dans un mur. Nous allons étudier une trappe/fenêtre. Ce mécanisme, dont le modèle est représenté par son schéma cinématique ci-dessus, est constitué :

- d'un châssis **0** de repère associé $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$
- d'une trappe/fenêtre **1**, de repère associé $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$, tel que $\theta = (\vec{z}_0, \vec{z}_1)$, de masse m et de centre de gravité G tel que $\vec{OG} = a\vec{y}_1 + h\vec{z}_1$
- d'un vérin **2-3** assurant la rotation de la trappe **1**, de repère associé $R_2(D, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ tel que $\alpha = (\vec{x}_0, \vec{x}_2)$. On notera F_{01} la force exercée par ce vérin, et $\vec{CD} = -e\vec{x}_0$ et $\vec{OC} = a\vec{y}_0$
- d'un ressort de torsion placé entre **0** et **1**, permettant d'assurer la fermeture de la trappe lorsqu'aucune alarme n'est détectée (il plaque la fenêtre vers $-\vec{y}_0$), tel que k est sa raideur, θ son angle, et θ_0 son angle à vide.

Hypothèses

Les liaisons sont supposées parfaites. Les poids du corps et de la tige de vérin sont négligés devant les autres actions mécaniques.

Objectifs

Afin de dimensionner les constituants qui la réalisent, déterminer les actions transmises dans la liaison entre **1** et **0**.

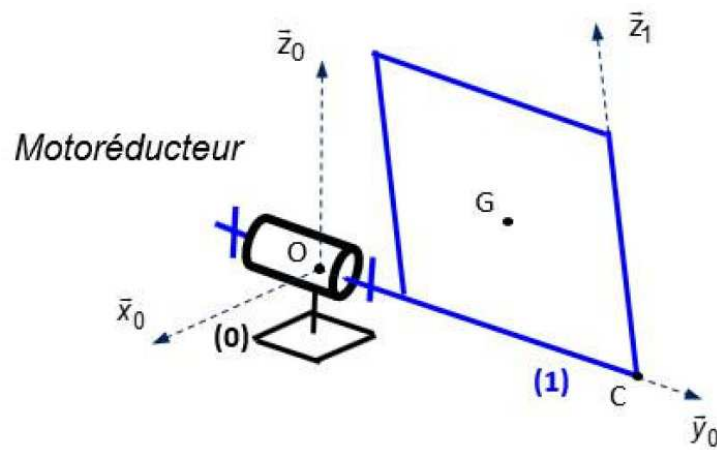
Q1. Positionner sur le schéma les résultantes des glisseurs des actions mécaniques du vérin et de la pesanteur, ainsi que le moment de l'action mécanique du ressort de torsion.

Q2. Réaliser le graphe d'analyse et les figures de changement de base.

Q3. Isoler **1** et déterminer, lorsque le mécanisme est à l'équilibre, l'expression du torseur des actions mécaniques effectivement transmises dans la liaison entre **1** et **0**. En déduire son expression la plus simple.

Q4. Préciser l'équation issue de l'application du PFS qui a permis de déterminer l'action à fournir par le vérin pour maintenir le mécanisme à l'équilibre.

Le concepteur du système souhaite remplacer le vérin par un motoréducteur. On notera C_{01} le couple exercé par cette motorisation (moteur + réducteur). Le schéma cinématique du système est alors le suivant :



Q5. Positionner sur le schéma la résultante du glisseur de l'action mécanique de la pesanteur, ainsi que les couples des actions mécaniques du motoréducteur et du ressort de torsion.

Q6. Réaliser le graphe de structure

Q7. Isoler **1** et déterminer, lorsque le mécanisme est à l'équilibre, l'expression du torseur des actions mécaniques effectivement transmises dans la liaison entre **1** et **0**.

Q8. Préciser l'équation issue de l'application du PFS qui a permis de déterminer l'action à fournir par le motoréducteur pour maintenir le mécanisme à l'équilibre.

Références

[1] <http://stephane.genouel.free.fr/>).